AI в реальном продукте

250 000 товаров. Один пайплайн.

Как мы превратили текст карточек
в структурированные характеристики.

Артур Усенов
AI / Backend Engineer · MMarket

$50 000 эквивалент тестовых AI-кредитов



Артур Усенов

AI / Backend Engineer · MMarket

Backend

маркетплейс

AI

пайплайны

Каталог

атрибуты и поиск

Почему покупателю было сложно найти подходящий товар

250 000 товаров. Фильтров — нет.

01 / КАРТОЧКА ТОВАРА

Характеристики были в тексте

Название

Смартфон X

Описание

Стильный чёрный смартфон с 256 ГБ памяти для фото, игр и приложений.

02 / АТРИБУТЫ

Не было нормальных полей для фильтров

Память —

Цвет —

Текст есть. Единой структуры нет.

03 / ПОКУПАТЕЛЬ

Сложно найти подходящий товар

Нельзя отобрать смартфоны на 256 ГБ чёрного цвета.

Приходится открывать карточки и сравнивать характеристики.

Задача — проставить корректные атрибуты всем товарам **в кратчайшие сроки.**

Смартфоны

Фильтры

Цена ₾

от 1 | до 1 200 000

Все фильтры

↓↓ По убыванию ↑↑ По возрастанию | Поделиться



97 000 ₾

8 084 ₾ / мес

iPhone 17 256 gb white

В корзину



-5%

92 500 ₾ ~~97 500~~

7 709 ₾ / мес

SamsungS25 Ultra 12/512gb Black

В корзину



-1%

14 600 ₾ ~~14 700~~

1 217 ₾ / мес

POCO C71 4/128 Black

В корзину



Осталось 2 шт

11 490 ₾

1 277 ₾ / мес

Смартфон POCO C71 3+64Gb 4G Blue

В корзину



Осталось 2 шт

11 490 ₾

1 277 ₾ / мес

Смартфон Xiaomi Redmi A5 3+64 Gb 4G Blue

В корзину



Осталось 1 шт

14 190 ₾

1 577 ₾ / мес

Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4+128Gb 4G Blue

В корзину



-5%

95 500 ₾ ~~100 500~~

7 959 ₾ / мес

Samsung S26 Ultra 256gb черный

В корзину

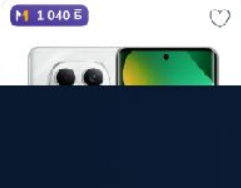


23 760 ₾

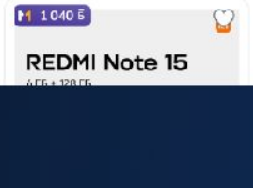
1 980 ₾ / мес

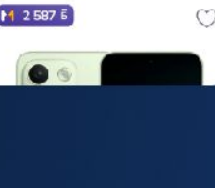
Redmi Note 15 8+256 Черный

В корзину









Строим снизу вверх · один товар

Что сделать с одним товаром?

Название	Смартфон X
Описание	Стильный чёрный смартфон с 256 ГБ памяти для фото, игр и приложений. На экране 6,7″ удобно смотреть видео, а 8 ГБ оперативной памяти помогают переключаться между задачами.

01

Извлечь факты

8 ГБ · 256 ГБ
чёрный · 6,7″

→

02

Определить атрибуты

256 ГБ → встроенная память

→

03

Сопоставить со схемой

Найти нужное поле и допустимое значение

→

04

Собрать результат

JSON: товар, атрибут, значение

Эти действия нужно повторить для каждого товара.

Следующий уровень · одна задача

50 товаров — одна задача для субагента.

Что даём на вход

Чанк из 50 товаров

- Названия и описания
- Схема категории
- Правила обработки

→

Кто выполняет

Один субагент

Повторяет эти шаги для каждого товара в своём чанке.

→

Что получаем

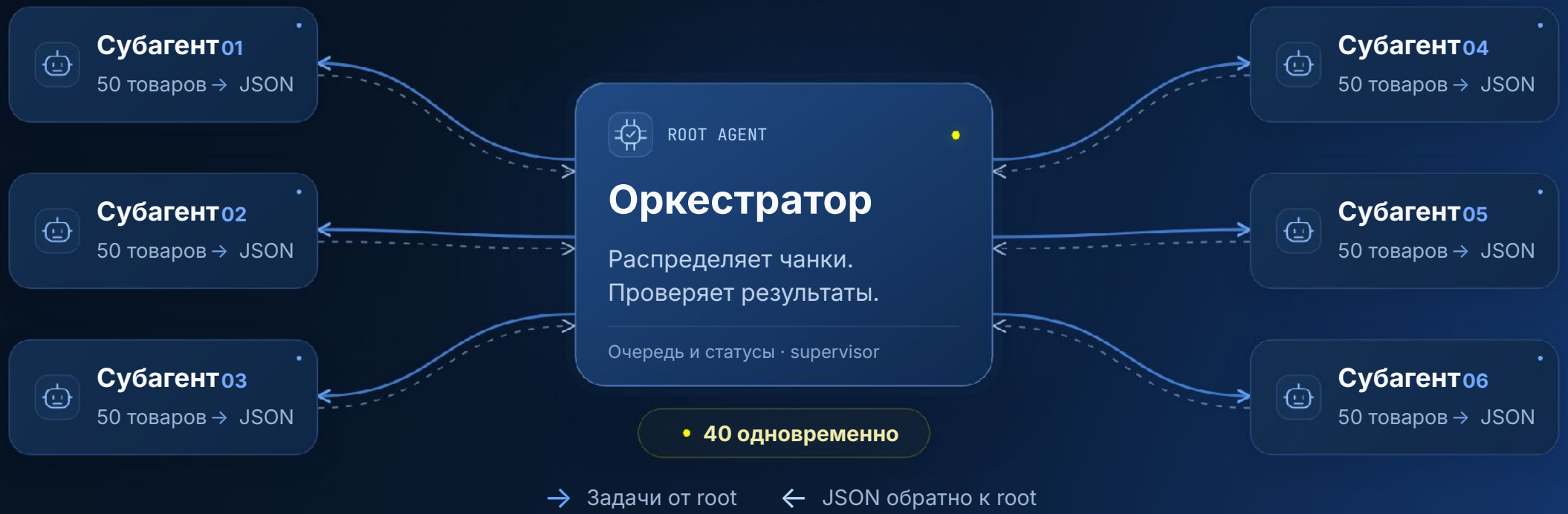
Один JSON

Атрибуты с привязкой к каждому товару. Результат для проверки.

У каждого субагента **свой вход и свой результат.** Задачи независимы.

Следующий уровень · параллельные задачи

Один root. 40 субагентов.



Теперь связываем все уровни

Собираем всё в пайплайн.

От карточек товара — к проверенному набору атрибутов.

01

Подготовить

Категория, схема
и чанки по 50 товаров

→

02

Распределить

Root выдаёт задачи
40 субагентам

→

03

Извлечь атрибуты

Название + описание
→ атрибуты в JSON

→

04

Проверить

Структура JSON,
товары и пары ID

Подтверждённая загрузка

Что мы имеем в итоге?

Было

720 673

записи атрибутов

Стало

2 159 215

записей атрибутов

Было



iPhone 17 256 gb white

О товаре

Apple iPhone 17 (256 ГБ, белый) — это мощный базовый флагман с 6,3-дюймовым экраном (Super Retina XDR, 120 Гц), процессором Apple A19 и продвинутой камерой 48 Мп. Он отлично справляется с тяжелыми играми и поддерживает встроенные функции Apple Intelligence

Скрыть все

Общие характеристики

Бренд	Apple
Цвет	White / 256 / original
Объем встроенной памяти	256 гб

Стало



iPhone 17 256 gb white

О товаре

Apple iPhone 17 (256 ГБ, белый) — это мощный базовый флагман с 6,3-дюймовым экраном (Super Retina XDR, 120 Гц), процессором Apple A19 и продвинутой камерой 48 Мп. Он отлично справляется с тяжелыми играми и поддерживает встроенные функции Apple Intelligence

Скрыть все

Общие характеристики

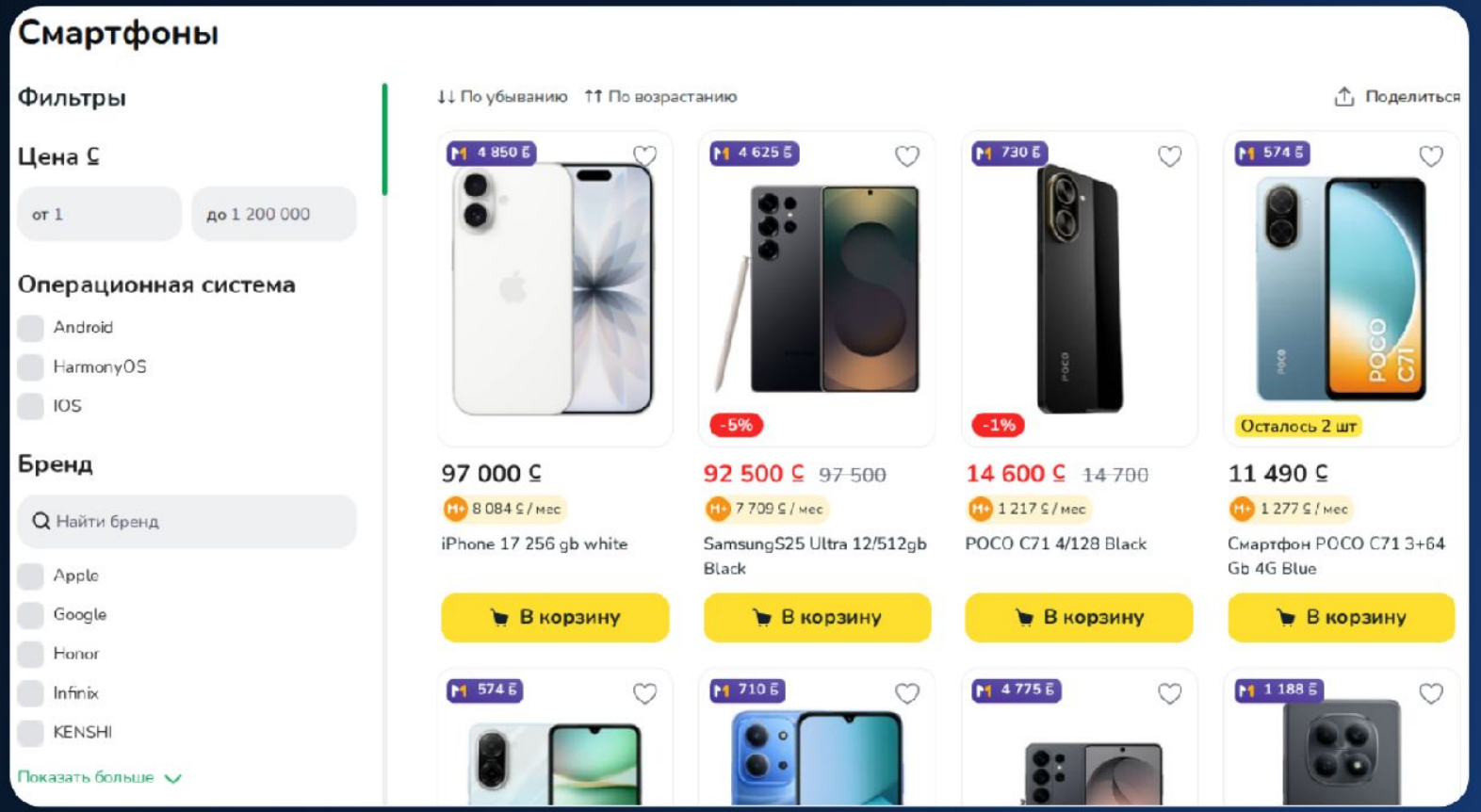
Бренд	Apple
Объем встроенной памяти	256 ГБ
Операционная система	IOS
Технология экрана	OLED
Поддержка 5G	Да
Поддержка 4G (LTE)	Да
Защита корпуса	IP68
Цвет	Белый
Число пикселей на дюйм	460 ppi
Модель	Apple iPhone 17

Скрыть все

Результат для покупателя

Из атрибутов — в фильтры.

Теперь покупатель может выбрать ОС и бренд, чтобы найти нужный товар.



Атрибуты товара стали основой фильтров в каталоге.

Что можно использовать в работе · 01 / Как выполнять задачу

Skills — инструкция для повторяющейся задачи.

ПРИМЕР ИЗ НАШЕГО КЕЙСА

Извлечь атрибуты

01 Прочитать название и описание.

02 Сопоставить факты со схемой.

03 Вернуть JSON в заданном формате.

ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЧАНКОВ

Товары меняются. Порядок работы — один.

Чанк 01	Чанк 02	Чанк 03
50 товаров	**50 товаров**	**50 товаров**

Сохранили инструкцию в skill
и используем её снова.

Что можно использовать в работе · 02 / С чем работать

MCP — подключение к данным и инструментам.

КТО ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧУ

AI-агент

Запрашивает данные
и вызывает инструменты.

КОННЕКТОР

MCP

Даёт доступ
к нужному сервису.

ЧТО МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ

- Документы
- Базы данных
- Рабочие сервисы

В НАШЕМ ПРОГОНЕ Субагентам хватало чанка и схемы в локальных файлах.

Что можно использовать в работе · 03 / Откуда продолжить

Логи и память — «Git для ИИ».

ПРИМЕР ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ

Задача	Проставить атрибуты товарам.
Решения	Чанки по 50. Единая схема.
Результат	Что готово и где лежат файлы.
Дальше	С какого чанка продолжить.

НОВАЯ СЕССИЯ

Прочитал контекст. Продолжил задачу.

Память — актуальные решения и следующий шаг.

Логи — история действий, результаты и детали проверок.

AI в реальном продукте

Спасибо!
Вопросы?

Артур Усенов

AI / Backend Engineer · MMarket

Остаёмся на связи

Личный сайт

lostfrxks.com ↗

GitHub

github.com/lostfrxks ↗